

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE MATEMÁTICA
 MA-2205 ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO MÁXIMO: 2:10 HORAS
 PUNTAJE MÁXIMO: 30 PUNTOS

III Examen parcial

I SEMESTRE 2016
 (extraordinario)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que deben aparecer todos los pasos que lo conducen a su respuesta. No se acogerán apelaciones sobre exámenes resueltos con lápiz. Mantenga el celular apagado durante la prueba.

1. Considere f una función derivable tal que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Suponiendo que la transformada de Laplace de f' existe, demuestre la siguiente identidad mediante la definición de Transformada de Laplace: (3 puntos)

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = -f(0) + sF(s).$$

2. Calcule $\mathcal{L}\{8\delta(t-\pi) + f(t)\}$, siendo f la función periódica cuya gráfica se muestra en la figura 1. (4 puntos)

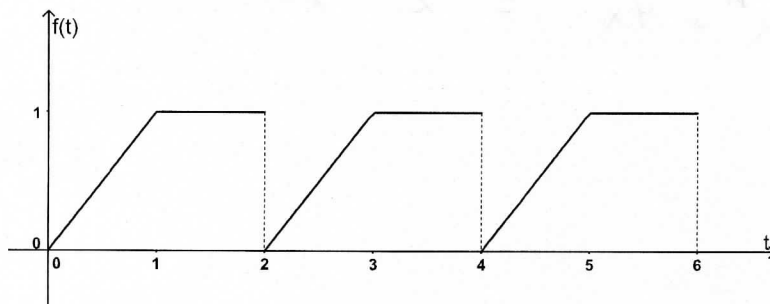


Figura 1: Gráfica de la función periódica f .

3. Calcule $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{(s^2+1)(s^2+4)}\right\}$ mediante el Teorema de Convolution. (4 puntos)
4. Considere la función f descrita por $f(t) = \frac{\sin(3t)}{t}$.
 - a) Verifique la identidad: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{3}\right)\right\} = f(t)$. (4 puntos)
 - b) Determine $\mathcal{L}\left\{e^{4t} \int_0^t e^{-4u} f(u) du\right\}$. (5 puntos)

Resuelva para f la siguiente ecuación:

(4 puntos)

$$f'(t) - f(t) = 3 - \int_0^t e^{(t-u)} f(u) du, \text{ con } f(0) = 0.$$

Resuelva el siguiente problema:

(6 puntos)

Considere un resorte cuya constante de restauración es igual a 4 lb/pie. Un extremo está unido a una superficie rígida y en el otro extremo se le une un objeto de masa 1 slug. Cuando el sistema alcanza el reposo y llega a su punto de equilibrio, el objeto es sometido a una fuerza externa f con criterio

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t < 2\pi \\ \sin t & \text{si } t \geq 2\pi, \end{cases}$$

mediante la cual inicia la oscilación. Determine la función de posición x del objeto en cualquier instante t , asumiendo que el sistema está libre de amortiguamiento.